

FORMATO INFORME PROYECTO FINAL

Nombres: Juan David González Puentes, Luna Sahay Guerrero Tarrazona, Lorena Sofia Saavedra Orjuela

Códigos: dev_jugonzalez47, dev_lguerrero07, dev_lsaavedra18

Caso de estudio: Call Center Management System – Sistema de Gestión de Call Center BPO Automotriz

¿Qué es lo que el proyecto quiere solucionar?

El proyecto busca solucionar la ausencia de una herramienta unificada para gestionar y monitorear un call center BPO del sector automotriz. Actualmente los supervisores y analistas de workforce no tienen un sistema centralizado que les permita controlar tres dimensiones al mismo tiempo: quién está trabajando (fuerza laboral), qué interacciones se atienden (operaciones) y cómo se usa el tiempo de cada agente (productividad).

Lo que se quiere concretamente es construir una aplicación de escritorio que permita:

- Registrar, consultar, actualizar y eliminar agentes del roster operativo.
- Registrar las interacciones de contacto diarias por agente, línea de negocio (LOB) y canal (Phone, Chat, Email).
- Monitorear cómo cada agente distribuye su tiempo de login entre estados productivos e improductivos.
- Calcular KPIs operacionales (AHT, Ocupación, Tasa de contactos perdidos) y detectar incumplimientos de SLA.
- Pronosticar el volumen de contactos y la ocupación para los próximos 7 días usando métodos estadísticos (media móvil, regresión lineal y suavizamiento exponencial).

El sistema opera sobre datos reales de 5 meses (enero–mayo 2025): 248.396 registros de contacto, 183.859 registros de productividad y 2.544 agentes distribuidos en 39 líneas de negocio automotrices como Porsche AG, BMW Group y Ford.

¿Cuáles son los actores del problema?

Usuarios directos del sistema:

- Supervisor operativo: monitorea el desempeño de su equipo en tiempo real, revisa alertas de SLA y toma decisiones correctivas.
- Analista de Workforce (WFM): gestiona el roster de agentes, verifica la carga de Team Leaders y ejecuta pronósticos de planificación.
- Team Leader (TL): responsable directo de hasta 15 agentes; recibe notificaciones cuando su equipo presenta ocupación baja o tiempo auxiliar (AUX) elevado.

Stakeholders:

- Agente (Agent): unidad operativa cuya actividad genera los datos de contacto y productividad. No usa la aplicación directamente, pero es el sujeto de todas las métricas.
- Cliente BPO (LOB): marca automotriz que contrata el servicio (Porsche AG, BMW Group, Ford, etc.). Sus acuerdos de nivel de servicio definen los umbrales de AHT y tasa de pérdida.
- Dirección de Operaciones: consume los reportes y pronósticos para planificar contrataciones, capacitaciones y asignación de turnos.
- Equipo de desarrollo (3 integrantes): construye, prueba y mantiene el sistema según los módulos asignados a cada desarrollador.

¿Qué información conoce acerca del problema o situación que va a trabajar?

Fuentes de datos disponibles (3 archivos CSV):

- Roster.csv: 2.544 agentes con campos Agent ID, Team Manager (27+ TLs), fecha de ingreso, rango de días y categoría de antigüedad (Tenurity).
- Contacts.csv: 248.396 filas (enero–mayo 2025). Incluye agente, fecha, LOB, canal, ACW, AHT, transacciones inbound/outbound, tiempos de gestión y hold, y contactos perdidos.
- Productivity.csv: 183.859 filas. Detalla el desglose diario del tiempo del agente en 14 estados: AUX, 3 descansos, email, almuerzo, reunión, problema técnico, personal, tarea, capacitación, disponible, ocupado y login total.

Datos cuantitativos clave:

- Período cubierto: 01/01/2025 – 09/05/2025 (5 meses).
- 39 líneas de negocio (LOBs) del dominio automotriz.
- 3 canales de atención: Phone, Chat y Email.
- AHT saludable por canal: Phone 240–480 s, Chat 360–720 s. Rango observado: 0 a 25.000 s.
- Ocupación saludable esperada: 55 %–85 %. Login máximo permitido: 43.200 s (12 horas).
- Tasa de contactos perdidos: umbral crítico menor al 5 % por agente/día; 5 o más perdidos en un día dispara alerta de SLA.
- Los agentes se clasifican en 4 etapas de antigüedad: New Hire (0–30 días), Early Tenure (31–89), Established (90–149) y Experienced (150+).
- Cada TL supervisa idealmente entre 8 y 15 agentes. Más de 15 es una violación operacional. Un porcentaje de New Hires superior al 30 % del total se considera riesgo de rotación alto.

¿Qué reglas de negocio identificas en el proceso a abordar?

Se identificaron 10 reglas de negocio formalizadas en el módulo domain/rules/. Cada regla es evaluada por el controlador antes de guardar y, si se viola, lanza una excepción BusinessException con su código identificador.

Módulo Workforce (Dev 1):

- BR-01: Un Team Leader no puede tener más de 15 agentes a cargo. Se verifica al crear o actualizar un agente.
- BR-02: La categoría Tenurity debe coincidir con los días transcurridos desde la fecha de ingreso. Se valida al crear o actualizar un agente.
- BR-03: Un agente no puede ser eliminado si tuvo actividad (contactos o productividad) en los últimos 7 días. Se verifica al eliminar.

Módulo Contact Operations (Dev 2):

- BR-04: El AHT de un contacto no puede superar la media del canal más 2 desviaciones estándar. Se verifica al crear un contacto.
- BR-05: El total de transacciones inbound + outbound de un agente en un día no puede superar 200. Se verifica al crear o actualizar un contacto.
- BR-06: Si los contactos perdidos de un agente en un día alcanzan 5 o más, se dispara una alerta de incumplimiento de SLA. Se verifica al crear un contacto.

Módulo Productivity Analytics (Dev 3):

- BR-07: La suma de todos los estados de tiempo (AUX + descansos + almuerzo + reunión + etc.) no puede superar el login_duration del agente. Se verifica al crear o actualizar productividad.
- BR-08: Una ocupación menor al 40 % marca el registro para revisión obligatoria del supervisor (no bloquea el guardado). Se aplica al crear o actualizar productividad.
- BR-09: El login_duration no puede superar 43.200 segundos (12 horas). Se verifica al crear un registro de productividad.

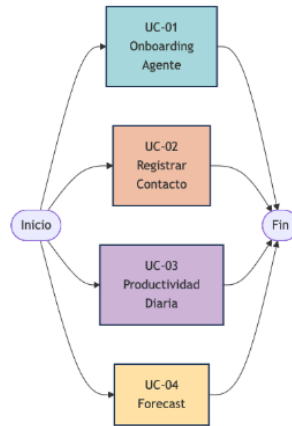
Transversal (todos los módulos):

- BR-10: Todo registro de contacto o productividad debe referenciar un agente existente en el Roster. Si no existe, se lanza IntegrityError.

Diagrama BPMN 2.0

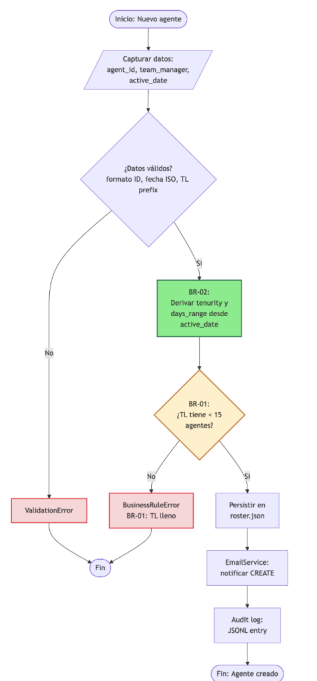
Se modelaron 4 casos de uso como procesos BPMN 2.0:

Vista general del sistema



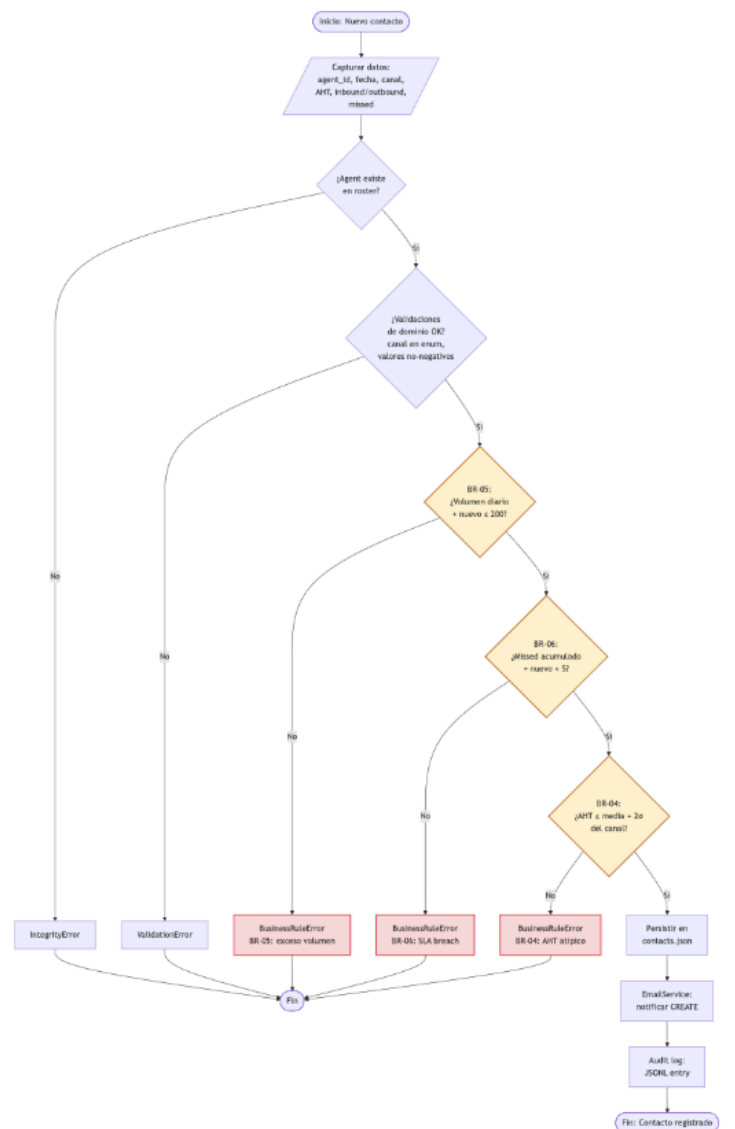
UC-01 – Registrar Agente:

El analista WFM ingresa los datos del nuevo agente. El sistema valida el formato del ID (AgentNNNN) y la fecha (YYYY-MM-DD), deriva automáticamente la categoría Tenurity, verifica que el TL no supere 15 agentes (BR-01), persiste en roster.json, emite notificación por correo y escribe en el audit.log. Si viola BR-01, muestra error con remediación sugerida.



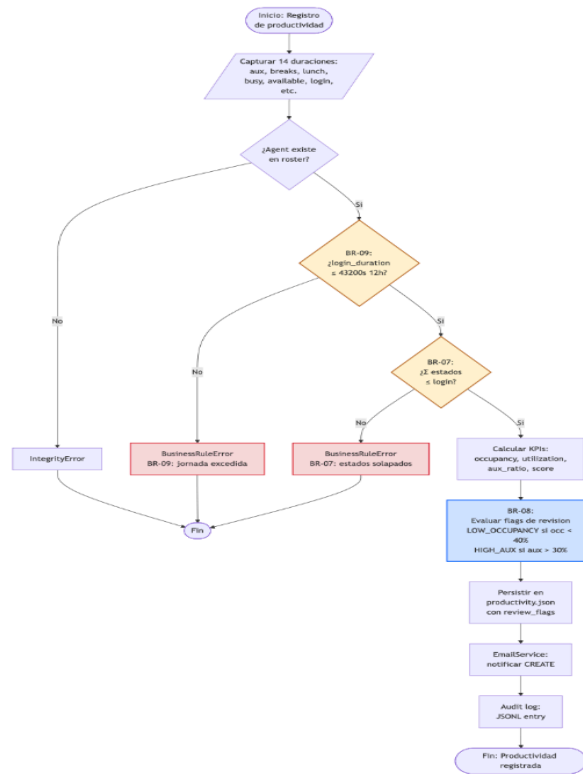
UC-02 – Registrar Contacto Diario:

El supervisor carga el registro de interacción. El sistema verifica que el agente exista (BR-10), valida el cap de 200 transacciones/día (BR-05) y que los contactos perdidos no lleguen a 5 (BR-06). Luego evalúa si el AHT está dentro del rango $\text{media} + 2\sigma$ del canal (BR-04). Si pasa todo, persiste en contacts.json y notifica. Si viola alguna regla, rechaza y muestra el código de error.



UC-03 – Revisión de Productividad:

El supervisor abre el dashboard de productividad. El sistema carga los registros del día, calcula Ocupación, Utilización y AUX%, y marca con bandera LOW_OCCUPANCY los agentes por debajo del 40 % (BR-08). El supervisor puede hacer drill-down por agente para ver el desglose completo de estados de tiempo.



UC-04 – Pronóstico de Volumen (7 días):

El analista selecciona el canal y el horizonte. El sistema ejecuta los tres métodos de pronóstico (Media Móvil MA-7, Regresión Lineal OLS y Suavizamiento Exponencial $\alpha=0.3$), selecciona automáticamente el de menor MAE y muestra en la GUI el historial, la línea de pronóstico y la banda de confianza al 95 %.

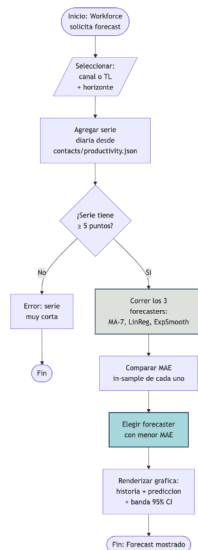
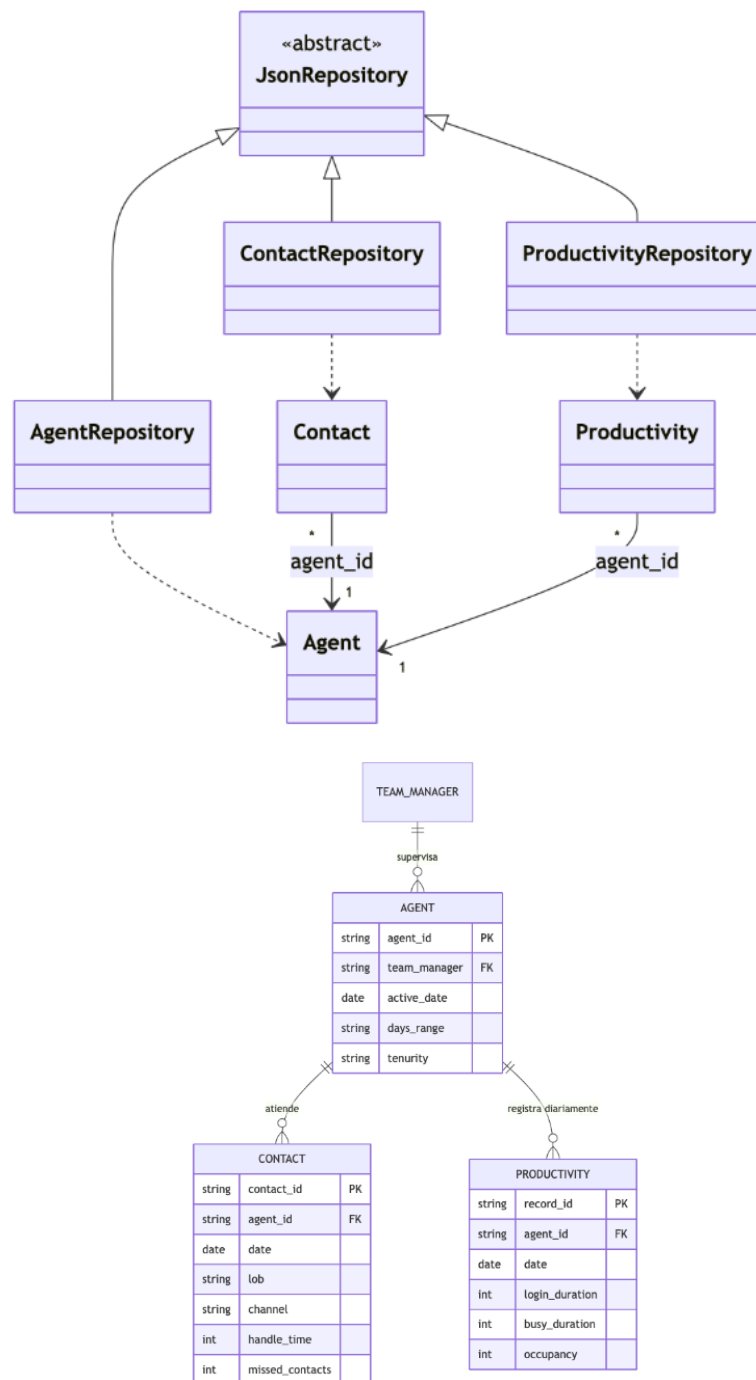


Diagrama de clases



Clases principales del sistema (arquitectura en 4 capas):

- Agent (domain/models/agent.py): entidad con agent_id, team_manager, active_date, days_range, tenure. Métodos: _validate(), days_in_company(), to_dict(), from_dict().

- Contact (domain/models/contact.py): entidad con 12 campos operacionales. Propiedades calculadas: total_transactions, aht. Auto-genera contact_id.
- Productivity (domain/models/productivity.py): entidad con 16 campos de tiempo. Propiedades: occupancy, utilization, aux_ratio. Método: productivity_score() que retorna un valor de 0 a 100.
- JsonRepository (infrastructure/persistence/): repositorio base thread-safe con CRUD atómico. AgentRepository, ContactRepository y ProductivityRepository lo heredan.
- NotificationService y decoradores (infrastructure/services/notification.py): patrón Decorator GoF — ConsoleNotification ← TimestampDecorator ← EmailNotificationDecorator ← AuditLogDecorator.
- Forecaster / ForecastResult (analytics/forecast/base.py): interfaz Strategy con implementaciones MovingAverageForecaster, LinearRegressionForecaster y ExponentialSmoothingForecaster.

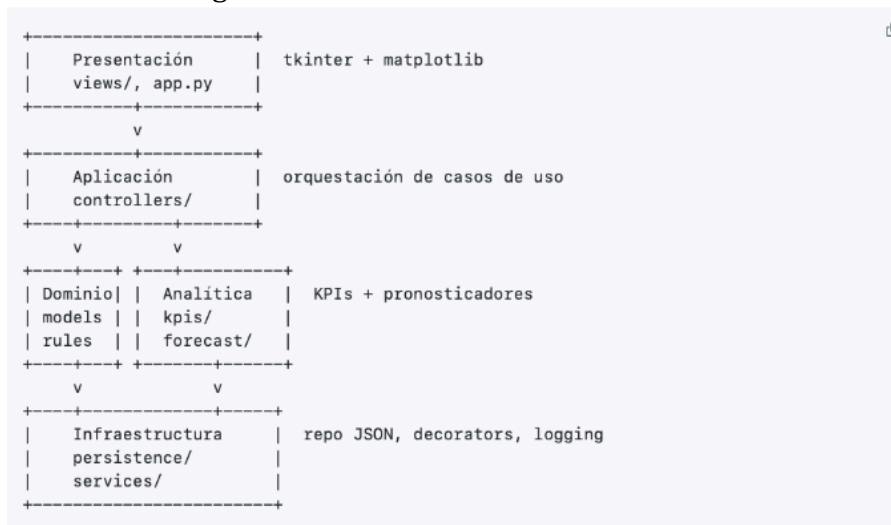


Diagrama de estados – Ciclo de vida del Agente:

NUEVO → REGISTRADO: el analista completa el formulario y el sistema valida ID, TL y Tenurity (BR-01, BR-02).

REGISTRADO → ACTIVO: el agente aparece en el roster y puede generar registros de contacto y productividad.

ACTIVO → EN REVISIÓN: si su ocupación cae por debajo del 40 % (BR-08), el registro se marca con bandera LOW_OCCUPANCY.

ACTIVO → ELIMINADO: solo si no tiene actividad en los últimos 7 días (BR-03). Si tiene actividad, la transición es bloqueada.

Diagrama de estados – Ciclo de vida del Contacto:

BORRADOR → VALIDADO: se verifican FK del agente (BR-10), cap de transacciones (BR-05) y umbral de perdidos (BR-06).

VALIDADO → ACEPTADO: el AHT no supera media+2σ del canal (BR-04). Se persiste y notifica.

VALIDADO → RECHAZADO: si viola BR-04, BR-05 o BR-06, se lanza BusinessException y no se guarda.

Pruebas Unitarias

El proyecto cuenta con mínimo 50 pruebas unitarias e integración ejecutadas con pytest. Cada desarrollador es responsable de al menos 16 pruebas para su módulo.

Distribución por archivo:

- test_agent_model.py (Dev 1, 10 tests): patrón ID, tenurity, days_range, formato fecha, round-trip to_dict/from_dict, days_in_company.
- test_agent_rules.py (Dev 1, 6 tests): BR-01 capacidad TL, BR-02 derivación Tenurity en los límites de rango, BR-03 bloqueo de eliminación.
- test_contact_model.py (Dev 2, 10 tests): canal inválido, valores negativos, fórmula AHT, AHT con cero transacciones, round-trip, contact_id auto-generado.
- test_contact_kpis.py (Dev 2, 6 tests): fórmula AHT general, desglose por canal, tasa de perdidos, umbral outlier BR-04, cap BR-05, disparo BR-06.
- test_productivity_model.py (Dev 3, 10 tests): fórmulas occupancy/utilization/aux_ratio, productivity_score ponderado, valores negativos, login cero, round-trip.
- test_forecasters.py (Dev 3, 8 tests): MA en serie plana (MAE=0), tendencia lineal perfecta (MAE=0), alpha fuera de (0,1) lanza ValueError, LinReg supera MA en serie lineal, banda de confianza positiva, horizonte respetado.
- test_repository_roundtrip.py (compartido, 4 tests): insert → read → update → delete en repositorio temporal, escritura atómica.
- test_controller_flow.py (compartido, 4 tests): flujo completo create-contact dispara notificador, escribe en audit.log y lanza BR-04 cuando el AHT es atípico.

Comando de ejecución:

```
python -m pytest tests/ -v --tb=short
```

Criterio de aceptación: 50+ tests en verde, sin warnings, sin print statements en domain/ ni controllers/.